ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

OpenHDID – Ügyfélszolgálati hívóazonosítás

A konténeres OpenHDID napi üzemeltetése: ellenőrzés, szolgáltatások kezelése, naplók és felügyelet, ütemezett feladatok, a leggyakoribb helyzetek, mentés és visszaállítás, frissítés, skálázás és biztonsági karbantartás.

VERZIÓ
1.9.0 · 2026. október 22.

KIADÁS
OpenHDID 1.9.0 · ghcr.io/adamfhun/openhdid

CÉLKÖZÖNSÉG
rendszerüzemeltető, rendszergazda

KAPCSOLÓDÓ
telepítési útmutató, felhasználói kézikönyv

TARTALOM

1 Napi és heti ellenőrzés
2 Szolgáltatások kezelése
3 Naplók és felügyelet
4 Ütemezett feladatok
5 Beállítások és titkok módosítása
6 Üzemeltetési helyzetek
7 Mentés és visszaállítás
8 Frissítés és visszaállás
9 Skálázás és teljesítmény
10 Biztonsági karbantartás
11 Adatmegőrzés
12 Parancsreferencia
R Rövidítésjegyzék

Minden parancs a telepítési mappából (például `/opt/openhdid`) futtatandó, ahol a `compose.yaml`, a `.env` és a `db.env` található. Az alkalmazás parancsainak előtagja `docker compose exec web php artisan`.

1 Napi és heti ellenőrzés

A legtöbb kérdésre az *Adminisztráció › Rendszer › Rendszerállapot* oldal válaszol. Minden összetevő állapota színes jelvénnyel látszik, lenyitható tanáccsal; a fejléc a futó verziót mutatja. Ugyanezek az ellenőrzések gépi úton:

- `GET /health`: 200, ha semmi nem hibás, 503, ha bármi hibás; csak a felügyeleti címekről érhető el, lásd `OPENHDID_MONITORING_ALLOW`;
- `docker compose exec web php artisan hdid:health`: kilépési kód 0 rendben, 1 figyelmeztetés (csak `--strict` mellett), 2 hiba; `--json` géppel olvasható.

Naponta:

- `docker compose ps`: minden szolgáltatás fut, a `web` `healthy`, a `migrate` `exited (0)`;
- a Rendszerállapot kártyái zöldek:
  - a lap két blokkra oszlik: fent „A rendszer működése”, lent „Üzemmódok és beállítások”; az alsó blokk kék „Tájékoztatás” jelvénye (élő csomag-felülírás, több ügyfélnél rögzített „megosztott” telefonszám, bekapcsolt csak prémium mód) a normális működés része, teendő nincs; sárga ott az, amit élesítés előtt ki kell kapcsolni (belépési hivatkozás előnézete, kikapcsolt ügyféltörzs-kötelezettség, ADFS-hibakeresés); a nem zöld kártyán hivatkozás vezet a kezelő oldalra;
  - sárga (felső blokk): naplózó levelező, a „Feladatsor” kártya, ha a `sync-worker` nem ad életjelet vagy sikertelen feladat van (az *Üzenetsorok* oldal kezeli), hiányzó API-kulcs, a panelről indított, 5 percnél régebben várakozó átvétel, az „Ügyféltörzs-átvétel” kártyán a következő átvételnél lezáruló fiókok (a tételük az utolsó futásból hiányzott: az Ügyféltörzs (EMD) lista „A következő átvételnél lezárul” fülén ellenőrizhető, mielőtt a következő futás lezárja őket), vagy 120 és 300 mp közötti PHP időkorlát;
  - sárga a *Kapacitás* kártya, ha az aktív fiókok mai csúcsa eléri a használati profil tervezett értékének 80 %-át vagy az adatbázis-kapcsolatok 80 %-a használatban: a következő profilra kell lépni (9. fejezet); sárga az *Auditnapló* kártya, ha a beállított kereten túli bejegyzések még az adatbázisban vannak, mert az éjjeli archiválás nem futott (11. fejezet);
  - piros: nem futó feldolgozó vagy ütemező, adatbázis-hiba, élesben naplózó SMS, a várt időköz kétszeresénél régebbi utolsó sikeres átvétel, vagy 120 mp alatti PHP időkorlát (a képbe épített `php.ini` 300 mp-et ad; ennél rövidebb felülírás mellett az átvétel el sem indul, és a konténer indításkori ellenőrzése is megáll);
- *Üzenetsorok* (Rendszer): a `default` és a `sync` sor feldolgozója friss életjelet ad, nincs sikertelen feladat, a várakozók száma nem nő; alatta a *Kimenő üzenetek* (ugyanez a lista a Tartalom alatt is): nincs „sikertelen” vagy órák óta „várakozik” tétel;
- *Ügyféltörzs-átvételek*: az utolsó átvétel sikeres, a lezárt tételek száma nem ugrott meg.

Hetente:

- az auditnapló `login.rejected`, `login.request_throttled`, `account.locked`, `api_key.rejected` (hálózati címenként és okonként percenként egy sor), `message.failed` és `message.refused` (kézbesítetlen levél vagy SMS, illetve az SMS-keret miatt elutasított belépőkód-kérés) és `id_session.manual` eseményei;
- a lemezterület: `docker system df`, és a kötetek mérete;
- a heti sérülékenységvizsgálat eredménye a kiadott image-en (10. fejezet).

2 Szolgáltatások kezelése

TEENDŐ	PARANCS
Állapot	`docker compose ps`
Indítás, módosítás érvényesítése	`docker compose up -d` (csak a változott konténereket indítja újra)
Egy szolgáltatás újraindítása	`docker compose restart web` (vagy `worker`, `sync-worker`, `scheduler`)
Leállítás (adatok megmaradnak)	`docker compose stop`, illetve `docker compose down` (a kötetek maradnak; a `-v` kapcsolót soha ne használja élesben)
Alkalmazásparancs	`docker compose exec web php artisan <parancs>`
Parancs új, ideiglenes konténerben	`docker compose run --rm web artisan <parancs>`
nginx újratöltése (tanúsítványcsere)	`docker compose exec web openhdid reload`
Tanúsítvány ellenőrzése	`docker compose exec web openhdid tls-check`
Verzió	`docker compose exec web openhdid version`
Karbantartási mód	`docker compose exec web php artisan down --retry=30`, majd `… up`

Újraindítás. A konténerek újraindítási szabálya `unless-stopped`: leállás vagy a gazdagép újraindítása után maguktól elindulnak. A `web` két folyamata (nginx és PHP-FPM) egymást felügyeli: ha az egyik leáll, a konténer is kilép, és a Docker újraindítja. Leállításkor mindkettő befejezi a futó kéréseket.

Karbantartási mód. `APP_MAINTENANCE_DRIVER=cache` mellett minden webpéldányra hat. Alatta a portál, a panel és a telefonközponti végpontok is „karbantartás” választ adnak; időzítse forgalmon kívülre.

3 Naplók és felügyelet

FORRÁS	HOL	MIRE JÓ
Webkiszolgáló	`docker compose logs web`: JSON access log (idő, IP, kérésazonosító, metódus, státusz, méret, időtartam), nginx- és PHP-FPM-hibák	forgalom, hibaarány, lassú kérések; URL, lekérdezés és süti nincs benne
Alkalmazás	`docker compose logs web worker sync-worker scheduler`	kivételek, figyelmeztetések (`LOG_LEVEL=warning`), naplózó módban a kimenő üzenetek
Indítás és beállítás	a konténerek első sorai: `openhdid:` előtaggal	beállítási hibák, tanúsítvány-összefoglaló, figyelmeztetések

FORRÁS	HOL	MIRE JÓ
Auditnapló	felület: *Rendszer › Auditnapló* (szűrők, CSV-export)	ki, mikor, mit: belépések, elutasítások, beállítások, azonosítások, kulcsok
Rendszerállapot	felület, `/health`, `hdid:health`	összetevők, életjelek, sorhossz, átvétel kora, megőrzés

```
docker compose logs -f --tail=200 web
docker compose logs --since 30m --no-log-prefix web | grep '"status":5'
docker compose logs --since 1d --no-log-prefix web | grep -v '^{'      # hibák,
figyelmeztetések
docker compose logs --no-log-prefix web | grep '"status":429' | wc -l  # forgalomkorlát-
elutasítások
```

Forgatás és gyűjtés.

- **Forgatás:** a naplókat a konténermotor forgatja (`json-file` meghajtó, 10 × 20 MB szolgáltatásonként; Podman alatt `k8s-file`, csak méretkorláttal, a `compose.yaml` `x-logging` blokkjában).
- **Központi gyűjtés:** ugyanitt állítható a `journald`, `syslog`, `gelf` vagy `fluentd` meghajtó. A napló titkosított csatornán, a futtatási fióktól elkülönített, módosítás ellen védett tárba kerüljön.
- **Hibasorok:** az nginx és az alkalmazás hibasoraiban URL vagy személyes adat lehet: korlátozott hozzáférés, rövid nyers megőrzés.

Külső felügyelet. Ajánlott figyelni:

- a `/health` választ (503 = riasztás);
- a konténerek egészségét (`docker compose ps`, `health_status` események);
- a lemezterületet és a tanúsítvány lejáratát (a web naplója 30 nappal előtte figyelmeztet);
- a kiugró 4xx/5xx arányt.

Egyszerű gazdagépes riasztás, ha nincs felügyeleti rendszer:

```
*/5 * * * * cd /opt/openhdid && docker compose exec -T web php artisan hdid:health
>/dev/null || echo "OpenHDID: hibás rendszerállapot" | mail -s "OpenHDID"
uzemeltetes@example.org
```

4 Ütemezett feladatok

A cron szerepét a `scheduler` szolgáltatás tölti be. A gazdagépen nincs crontab-bejegyzés, és a konténerekben sincs cron-démon. A feladatok listája és a következő futásuk:

```
docker compose exec scheduler php artisan schedule:list
```

- **Percenként:** lejárt azonosítási munkamenetek zárása; életjelek; elakadt üzenetek újrasorolása.
- **15 percenként:** ügyféltörzs-token frissítése, ha be van kapcsolva.

- **Óránként:** csomag-felülírások lejárata; befejezett hívások tisztítása; beragadt hívások lezárása.
- **Naponta 03:30-kor:** adatmegőrzési tisztítás és az auditnapló archiválása (`hdid:prune` , háttérben, hogy ne tartsa fel az ütemezőt; futásonként legfeljebb 120 napot archivál).
- **Az `EMD_SYNC_CRON` szerint:** teljes ügyféltörzs-átvétel.

Időzóna: `APP_TIMEZONE` .

Az ütemező vagy a feldolgozó életjele hiányzik (piros „Ütemező” vagy „Feladatsor” kártya):

1. `docker compose ps scheduler worker` : fut-e; ha újraindulgat, `docker compose logs --tail=100 scheduler` . Jellemzően adatbázis-kapcsolat vagy beállítási hiba az ok, a konténer első soraiban.
2. A kártyák a következő percben zöldre váltanak, amint az életjel megérkezik.
3. Az ütemezőből pontosan egy példány fusson; skálázáskor se növelje.

A panelről indított átvétel „várakozik” állapotban marad: a `sync-worker` nem fut, vagy az `EMD_SYNC_QUEUE` nem egyezik a figyelt sorral (alapból mindkettő `sync`). A Rendszerállapot 5 perc után figyelmeztet. A panelről feltöltött fájl is a `sync-worker` -ben dolgozódik fel (1.2.0 óta), ugyanezzel a feltétellel.

Egy átvétel „Sikertelen”, a hibaszöveg szerint a PHP félbeszakította: a futást az időkorlát, a memória vagy egy összeomlás vágta el; a már beírt tételek megmaradtak, lezárás nem történt, a zár felszabadult. Nézze meg a `sync-worker` naplóját (`docker compose logs --tail=200 sync-worker`) és a Rendszerállapot „PHP időkorlát” kártyáját; a feldolgozó 1200 másodperces job-időkorlátja nagy állománynál is elegendő, ennél hosszabb futás a forrást vagy a memóriát jelzi.

---

5 Beállítások és titkok módosítása

- **Telepítési érték** (`.env`): szerkesztés, majd `docker compose up -d` . Az érintett konténerek újraindulnak, a konfigurációs gyorsítótár újraépül; ha egy érték hibás, a konténer nem indul el, az oka a naplóban.
- **Üzleti paraméter** (Beállítások oldal): azonnal él minden folyamatban, újraindítás nélkül.
- **Titokcsere** (adatbázis, EWS, Ozeki, SSO, ügyféltörzs): előbb a partner oldalán, majd a `.env` -ben (vagy a titokfájlban, `*_FILE`), végül `docker compose up -d` .
- **Az adatbázis-jelszó cseréje** a beépített MariaDB-ben:

  ```
  docker compose exec mariadb sh -c 'MYSQL_PWD="$MARIADB_ROOT_PASSWORD" mariadb -uroot -e
  "ALTER USER \`openhdid\`@\`%\` IDENTIFIED BY \"új-jelszó\";"'
  ```

  Utána a `.env` `DB_PASSWORD` értéke és `docker compose up -d` .
- **Az ügyféltörzs tokenjei** jelszó- vagy végpontcsere után: `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync-token` .
- **Hibakeresés részletes hibaüzenetekkel.** Éles környezetben (`APP_ENV=production`) az `APP_DEBUG=true` tiltott: a konténer 64-es kilépési kóddal megáll, mert a hibaoldal belső részleteket mutatna. Egy hibakeresési időszakra a `.env` -ben `APP_ENV=staging` és `APP_DEBUG=true` együtt, majd `docker compose up -d` ; a végén mindkettő visszaállítása és újra `docker compose up -d` . Ha csak több napló kell, az `APP_ENV` maradhat, elég a `LOG_LEVEL=debug` .

> **APP_KEY**
> Meglévő telepítésen nem cserélhető a szokásos módon. A titkosított válaszok, kódmásolatok, API-tokenek, sütik és kulcsolt lenyomatok mind tőle függnek; cseréje külön adatmigrációs tervet és visszaállítási próbát igényel.

6 Üzemeltetési helyzetek

Az alkalmazás működésével kapcsolatos helyzetek (belépés, azonosítás, hívások, jogosultságok) a felhasználói kézikönyvben és a Rendszerállapot kártyáinak tanácsaiban szerepelnek. Ez a fejezet a konténeres üzemre jellemző eseteket írja le.

Az összes diagnosztikai parancs egy helyen, másolható formában: a kiadás `TROUBLESHOOTING.md` mellékletében (állapot, újrainduló szolgáltatás, proxy, Docker-jogosultság, fájltulajdonos, ügyféltörzs-elérés és -belépés, tanúsítvány-lánc és belső CA, egyszeri bejelentkezés, a belépés elutasításának oka, levél és SMS, mentés).

A konténer nem indul el vagy újraindulgat

1. `docker compose ps` és `docker compose logs --tail=50 <szolgáltatás>`. Az indítószkript `openhdid: ERROR:` sora megnevezi az okot: hiányzó vagy hibás `APP_KEY`, nem https `APP_URL`, hiányzó adatbázis-adat, élesben tiltott beállítás, hibás kimenő proxycím (`HDID_HTTP_PROXY`; az értéket a napló nem írja ki), tanúsítványhiba, nem írható `storage` kötet.
2. Ha csak a `web` indul újra („restarting”), az ok a tanúsítvány vagy az nginx: a `docker compose run --rm --no-deps web tls-check` futó `web` nélkül is ellenőrzi a fájlokat (hiányzó `fullchain.pem` / `privkey.pem`, nem olvasható kulcs, névegyezés, csonka lánc). Az `artisan` parancsok ekkor is futnak: `docker compose run --rm --no-deps web artisan hdid:make-admin …`.
3. A `migrate` hibájánál a többi szolgáltatás nem indul: `docker compose logs migrate`. Jellemző okok: az adatbázis nem érhető el 120 másodpercen belül, hibás migrációs jelszó a `db.env`-ben, vagy a migrációs fióknak nincs joga.
4. Javítás után: `docker compose up -d`.

Az image letöltése időtúllépéssel elhal

Ha a `docker compose pull` 30 másodperc után időtúllépést ad, miközben a `curl` a gazdagépről eléri a `ghcr.io`-t, a Docker-démon nem látja a felhasználó proxybeállítását (`env | grep -i proxy`). A démon a proxyt systemd drop-inból kapja:

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo tee /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf >/dev/null <<EOF
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=${http_proxy:-$HTTP_PROXY}"
"HTTPS_PROXY=${https_proxy:-$HTTPS_PROXY}"
"NO_PROXY=localhost,127.0.0.1,${no_proxy:-$NO_PROXY}"
EOF
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker
docker info | grep -i proxy
```

Ha nincs proxy, az IPv6 lehet félig beállítva: a `curl -4` és a `curl -6` a `https://ghcr.io/v2/` címre mutatja meg (`HTTP/2 401` a jó válasz); az IPv4 előnyben részesítése a `/etc/gai.conf` `precedence ::ffff:0:0/96 100` sorával.

Az alkalmazás kimenő kérései proxy mögött

Az image letöltése a Docker-démon proxyján megy (előző pont), az alkalmazás kimenő kérései (ügyféltörzs, Exchange, Ozeki SMS, ADFS, Entra) viszont a `.env` `HDID_HTTP_PROXY` kulcsán; a konténer `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` változóit az alkalmazás nem használja. A használt proxyt (jelszó nélkül) és a kivételeket a Rendszerállapot „Kimenő proxy” kártyája mutatja, parancssorból:

```
docker compose exec web php artisan tinker --execute '$c =
app(App\System\HealthChecks::class)->outboundProxy(); echo $c->status->value, ": ", $c-
>detail, PHP_EOL;'
```

Az ügyféltörzs kapcsolódási hibája proxyn át a proxyt is megnevezi („…, proxy: http://proxy.example.org:3128: …”), és az okot:

- **a proxy elutasította a kapcsolatot vagy nem érhető el, illetve a neve nem oldható fel:** a `HDID_HTTP_PROXY` gépneve vagy portja hibás, vagy a tűzfal nem engedi a konténerből;
- **a proxy felhasználónevet és jelszót kér (407):** `http://felhasznalo:jelszo@gep:port` alakban kell megadni, a különleges karakterek %-kódolva (`@` = `%40` , `$` = `%24` , `#` = `%23`); Windows-hitelesítésű (NTLM) proxy nem támogatott;
- **a proxy nem engedi a címet (403):** a proxy gazdájának kell engedélyeznie, belső kiszolgálónál a `HDID_NO_PROXY` a megoldás;
- **a proxy nem érte el a címet (5xx):** jellemzően belső kiszolgáló, amelyet a proxy nem lát: vegye fel a `HDID_NO_PROXY` listába (név, `.domain` , IP-cím vagy `10.0.0.0/8` alakú tartomány).

A `.env` módosítása után `docker compose up -d` ; a konténerek az új értékkel indulnak újra. Az ügyféltörzs-címek proxytudatos ellenőrzése a `TROUBLESHOOTING.md` 8. pontjában áll.

„permission denied … docker.sock”

A futtató felhasználó nincs a `docker` csoportban, vagy a tagság még nem él: `sudo usermod -aG docker <felhasználó>` , majd új bejelentkezés (vagy `newgrp docker`); ellenőrzés `id` és `docker ps` . Ha a Docker kliens a Podman socketjét keresi, a korábbi `DOCKER_HOST` változót kell törölni (`unset DOCKER_HOST` , a profilból is), és a `docker context use default` parancsot futtatni. Rootless Dockernél nincs `docker` csoport: a démon a felhasználó saját egysége (`systemctl --user status docker`), a kliensnek a `DOCKER_HOST=unix:///run/user/<uid>/docker.sock` változó kell; ha hiányzik, a kliens a root démon socketjét keresi, és ugyanezt a hibát adja (telepítési útmutató 3. fejezet, „Rootless Docker”).

Belépés elutasítva „hibás felhasználónév vagy jelszó” üzenettel

A felület minden elutasításra ugyanezt a semleges üzenetet adja. A valódi ok az auditnaplóban van (`login.rejected` esemény); a panel nélkül a konténerből kérdezhető le:

```
docker compose exec web php artisan tinker --execute 'App\Models\AuditLog::query()-
>where("event", "login.rejected")->latest()->take(5)->get()->each(fn ($e) => print($e-
>created_at." ".json_encode($e->context).PHP_EOL));'
```

A `reason` mező értékei: `invalid_credentials` (rossz e-mail vagy jelszó; a `hdid:make-admin` újrafuttatása ugyanarra az e-mailre a jelszót felülírja, bekapcsolt kétlépcsős belépésnél `--force`-szal), `account_locked` (fokozódó zárolás, várni kell), `no_permission` (nincs panel-jogosultság), `method_disabled` (a jelszavas belépés kikapcsolva a beállításokban), `no_external_record` és `external_record_mismatch` (hiányzó vagy eltérő ügyféltörzs-tétel), `account_closed`. Ha egy sor sem keletkezett, a kérés el sem jutott a belépési szabályig: IP-korlát (percenként 5 próba) vagy lejárt munkamenet (419).

Kétlépcsős belépés. Ha be van kapcsolva, a jelszó vagy a céges bejelentkezés után a *Belépés megerősítése* oldal kéri a második faktort; a hibák az `mfa.failed`, a zárolás az `account.mfa_locked` eseményben látszik. Elveszett faktornál a Felhasználók listán Kétlépcsős belépés nullázása, vagy `docker compose exec web php artisan hdid:mfa-reset email@ceg.hu`; ha senki nem tud belépni (például csak SMS engedélyezett, és az átjáró nem működik), a `docker compose exec web php artisan hdid:mfa-reset --off` kikapcsolja. Az ügyféltörzs HTTP 4xx/5xx válaszának törzse a `docker compose logs worker` kimenetében „EMD export refused” sorként olvasható.

Az ADFS-belépés nem találja a fiókot

Az ADFS-belépés oka a felületen is megjelenik; a „nem küldött használható e-mail-címet” üzenet a `no_email_claim` ok: a `USER_ADFS_EMAIL_CLAIM` / `CLIENT_ADFS_EMAIL_CLAIM` igényeinek (claimjeinek) egyike sem adott e-mail-címet (üresen `emailaddress`, `email`, `upn`, `preferred_username`, `unique_name`). A fenti paranccsal kiolvasott bejegyzés értékek nélkül mutatja:

- `claims_checked` és `claims_passed_over`: a keresett igények és mindegyik oka (`missing`, `empty`, `domain_account`, `not_an_email`, `several_addresses`);
- `id_token_claims`, `access_token_claims`: a tokenekben ténylegesen érkezett igények neve;
- `access_token`: `read`, ha az access token igényei is számítottak; `ignored: …` az okkal (például `issued to another client`), `not_a_jwt` vagy `absent`;
- sikeres vagy `no_account` belépésnél `email_claim` és `email_token`: melyik igény és melyik token adta az összevetett címet;
- ha az ADFS maga utasította vissza a kérést: `provider_error` és `provider_error_description` (MSIS-kóddal), például a `USER_ADFS_SCOPES` nem engedélyezett hatóköre miatt, vagy mert a `USER_ADFS_RESOURCE` nem egyezik a Web API azonosítójával, illetve a kliens nincs engedélyezve a Web API-n.

Az e-mail-igény egyik tokenben sincs, a döntő igény a `upn` (`USER_ADFS_EMAIL_CLAIM=email` mellett `no_email_claim`): ha az `access_token_claims` csak `apptype`, `appid`, `authmethod`, `ver`, `scp`, `sub` és az időbélyegek, az access token az ADFS saját userinfo-végpontjának szól (közönsége `urn:microsoft:userinfo`, a hibakeresési naplóban látszik), és ilyenkor a Web API kiadási szabályai nem futnak. Teendő: Web API az ADFS-alkalmazáscsoportban az e-mail-szabállyal és a kliens engedélyével, az azonosítója a `USER_ADFS_RESOURCE` (telepítési útmutató, „ADFS beállítása lépésenként”). Ha a közönség már a Web API, de az `email` igény `missing`, a kiadási szabály hiányzik; ha `empty`, a felhasználó levelezési címe (`mail` attribútum) üres az AD-ben.

A beállítás idejére a `.env` `HDID_ADFS_DEBUG=true` értéke (utána `docker compose up -d`) minden ADFS-belépésnél a naplóba írja (`docker compose logs web | grep 'ADFS debug'`) az engedélykérést, a tokenválaszt a két token fejlécével és tartalmával az érkezett alakban (`received`) és visszafejtve (`header`, `claims`), valamint a döntést; az aláírásnak csak a hossza látszik, a frissítő token

nem kerül bele, így a naplóban nincs újra felhasználható token. A tokenek személyes adatot tartalmaznak: utána állítsa vissza `false`-ra. Amíg be van kapcsolva, a rendszerállapot „Belépési szolgáltatók” csempéje sárga.

Tanúsítványhiba vagy lejárat

A `web` indításkor ellenőrzi a tanúsítványt. A `docker compose exec web openhdid tls-check` kiírja:

- az alanyt, a kiállítót és a lejáratot;
- a kulcs típusát és a láncot;
- a lefedett neveket és a hibát.

Csere: új fájlok a `tls` mappába (tulajdonos a konténer 82-es felhasználója, a kulcs 400-as joggal; rootless Dockernél a tulajdonost a konténer névterén belül kell beállítani, mert a 82 a gazdagépen az altartomány `kezdő + 81` azonosítója, például `165617`, lásd a telepítési útmutató 3. fejezetének „Rootless Docker” részét), majd `docker compose exec web openhdid reload`. Ha a web nem fut, a javítás után `docker compose up -d`.

Nem mennek ki az e-mailek vagy az SMS-ek

1. *Rendszer › Üzenetsorok* (vagy *Tartalom › Kimenő üzenetek*): „várakozik” állapotnál a `worker` nem fut (az oldal soronként mutatja az utolsó életjelet; `docker compose ps worker`, `docker compose logs --since 1h worker`); amíg áll, a `Várakozók küldése most` gomb a böngészőből, feldolgozó nélkül küldi el a legrégebben várakozó legfeljebb 25 üzenetet. „Sikertelen”-nél a sor hibaszövege mondja meg az okot; javítás után `Újraküldés` soronként, `Kijelöltek újraküldése` vagy `Minden sikertelen újraküldése` (megerősítéssel, az SMS újra költséggel jár); a bizalmas tartalmú (hivatkozás, kód, PIN) üzenet nem küldhető újra, az ügyfél újat kér. Ha maga a küldő feladat bukott el (adatbázis- vagy kódhiba), az oldal „Sikertelen feladatok” táblázata mutatja a hibával: `Újrafuttatás` vagy `Törlés`; a sor egészében a `Sor ürítése` gombbal üríthető (a várakozó üzeneteket az ütemező újrasorolja, a várakozó átvételt újra kell indítani).
2. Kapcsolatpróba az ügyfelek érintése nélkül: `docker compose exec web php artisan hdid:test-mail cim@example.org --now`, illetve `hdid:test-sms +36301234567 --now`. Az EWS hibaszövege a HTTP-státusszal kezdődik: `401` után a kiszolgáló által felkínált hitelesítési módok állnak (csak `NTLM` / `Negotiate`: `EWS_AUTH=ntlm` tartományi felhasználónévvel, az image 1.8.0-től NTLM-képes libcurl-lel jön; `Basic` mellett jelszó és postaláda; Exchange Online-nál `oauth`), `404` vagy „HTML answer” rossz `EWS_URL`-t (`https://…/EWS/Exchange.asmx`) vagy közbeékelődő bejelentkező oldalt jelent, az `EWS Error…` kód és szöveg az Exchange saját válasza (postaláda, küldési jog), a „could not be reached” hálózati, proxy- vagy tanúsítványhiba.
3. Belső CA-val hitelesítő Exchange-nél a CA-fájl a `ca` mappába kerüljön, majd `docker compose restart web worker sync-worker scheduler` (a CA-kat a konténer induláskor olvassa be, a `docker compose up -d` változatlan beállításnál nem indít újra); a TLS-ellenőrzést ne kapcsolja ki.
4. A kimenő tűzfal engedje a konténerek felől az EWS/SMTP és az Ozeki címét.

Az ügyféltörzs-átvétel hibát jelez

Az *Ügyféltörzs-átvételek* lista hibaszövege dönt; az okok részletes listája a Rendszerállapot kártyájának tanácsában olvasható.

- **„Üres forrás” és „Gyanús forrás”:** a védőkorlát megállította a futást, senki nem zárult le. Ellenőrizze az export teljességét.

- **Hitelesítési hiba:** `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync-token`.
- **„Hibás belépési válasz”:** A belépés `POST` az `EMD_SYNC_LOGIN_URL` címre, JSON-törzzsel: `{"Password": "…", "Username": "…"}`; a rendszer 2xx választ vár, a törzs legfelső szintjén nem üres `access_token` és `refresh_token` mezővel. „Hibás belépési válasznál” a hibaszöveg a HTTP-státuszt és a kapott mezők nevét mondja (értékek nélkül), vagy azt, hogy a válasz nem JSON. Kézi próba ugyanazzal a kéréssel: megmutatja, hogyan érkezett meg a felhasználónév (JSON-ban egy backslash `\\` alakban látszik) és a jelszó (hossza, `=`-re végződik-e, van-e benne szóköz vagy idézőjel), majd a válasz státuszát és szerkezetét a tokenek értéke nélkül:

  ```
  docker compose exec web php artisan tinker --execute '$u =
  config("hdid.sync.username"); $p = (string) config("hdid.sync.password"); echo
  "Username: ".json_encode($u)."
  Password: ".strlen($p)." karakter; =-re végződik: ".(str_ends_with($p, "=") ? "igen" :
  "nem")."; szóköz vagy idézőjel benne: ".(preg_match("/[\s\"']/", $p) ? "IGEN" :
  "nem")."
  Kérés: POST ".config("hdid.sync.login_url")."
    ".json_encode(["Password" => "***", "Username" => $u], JSON_UNESCAPED_UNICODE)."
  "; $r = Illuminate\Support\Facades\Http::acceptJson()->asJson()->withoutRedirecting()-
  >timeout(20)->post(config("hdid.sync.login_url"), ["Password" => $p, "Username" =>
  $u]); echo "Válasz: HTTP ".$r->status()."
  ".$r->header("Content-Type")."
  "; $walk = function ($v, $path) use (&$walk) { if (is_array($v)) { foreach ($v as $k =>
  $x) { $walk($x, $path === "" ? (string) $k : "$path.$k"); } return; } echo "  $path:
  ".gettype($v).(is_string($v) ? " (".strlen($v)." karakter)" : "")."
  "; }; $j = $r->json(); if (is_array($j)) { $walk($j, ""); } else { echo "  nem JSON:
  ".mb_substr(trim(strip_tags($r->body())), 0, 200)."
  "; }'
  ```

- **„Nem tudott kapcsolódni”** (belépés, ID-lista vagy export): a hibaszöveg zárójelben megnevezi a kiszolgálót és az okot. A kérés adatai nem kerülnek bele.
  - *a név a konténerből nem oldható fel (DNS)*: a konténer a gazdagép DNS-kiszolgálóit kérdezi, a gazdagép `/etc/hosts`-át nem látja. Csak ott szereplő névhez `extra_hosts` kell a `compose.override.yaml`-ban; helyi feloldós vagy VPN-es gazdagépnél a belső DNS-t a `/etc/docker/daemon.json` `dns` kulcsa adja (telepítési útmutató 6.7);
  - *a kapcsolatot elutasították, vagy a cím nem érhető el*: tűzfal a Docker-hálózat (a `docker network inspect openhdid_default` szerinti alhálózat) és a kiszolgáló között, útválasztás vagy rossz port;
  - *nem jött válasz időben*: jellemzően csendben eldobó tűzfal;
  - *a tanúsítvány nem ellenőrizhető* (OpenSSL 20, „unable to get local issuer certificate”): a kiszolgáló tanúsítványát belső tanúsítványkiadó írta alá. A lánc a gazdagépről:

    ```
    openssl s_client -connect emd.ceg.local:443 -servername emd.ceg.local -showcerts
    </dev/null 2>/dev/null | grep -E '^ *[0-9]+ s:|^ *i:'
    ```

    Az utolsó `i:` sor a hiányzó kiadó (jellemzően a vállalati gyökér-CA). A tanúsítványa PEM-formátumban (`-----BEGIN CERTIFICATE-----`; Windows-ból „Base-64 kódolású X.509”, DER-ből `openssl x509 -inform der -in ca.cer -out ca.crt`) a `ca` mappába kerül `.crt` vagy `.pem` kiterjesztéssel, mindenki számára olvashatóan (644); ha a kiszolgáló a köztes tanúsítványt sem küldi, az is. Ha a gazdagép maga már megbízik benne (a `curl https://emd.ceg.local/` a

gazdagépről hiba nélkül fut), a gazdagép tanúsítványtárában (`/etc/pki/ca-trust/source/anchors/`) megvan. Utána `docker compose restart web worker sync-worker scheduler` ; a `docker compose logs web | grep "extra CA"` mutatja, hány CA-fájlt vett fel.

A konténer szemszögéből minden beállított ügyféltörzs-címet egyszerre ellenőriz ez a parancs (DNS, TCP és HTTPS, a nyers hibaüzenettel):

```
docker compose exec web php artisan tinker --execute 'foreach
(["login_url","refresh_url","id_list_url","api_url"] as $k) { $u =
config("hdid.sync.$k"); if (! $u) { echo "$k: nincs beállítva
"; continue; } $h = parse_url($u, PHP_URL_HOST); $p = parse_url($u, PHP_URL_PORT) ?:
(parse_url($u, PHP_URL_SCHEME) === "http" ? 80 : 443); $ip = filter_var($h,
FILTER_VALIDATE_IP) ? $h : gethostbyname($h); echo "$k: $h:$p
  DNS:   ".($ip === $h && ! filter_var($h, FILTER_VALIDATE_IP) ? "NEM OLDÓDIK FEL" :
$ip)."
"; $s = @fsockopen($ip, $p, $en, $es, 5); echo "  TCP:   ".($s ? "kapcsolódik" : "HIBA
($es)")."
"; try { $r = Illuminate\Support\Facades\Http::timeout(10)->connectTimeout(5)->get($u);
echo "  HTTPS: válaszol (HTTP ".$r->status().")
"; } catch (Throwable $e) { echo "  HTTPS: ".preg_replace("/ \(see .*\$/s", "", $e-
>getMessage())."
"; } }'
```

- **Próbafuttatás javítás után:** `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync --dry-run` .
- **Túl régi utolsó sikeres futás:** `docker compose exec scheduler php artisan schedule:list` mutatja, ütemezve van-e a `hdid:emd-sync` (`EMD_SYNC_CRON`).
- **E-mail-ütközés:** a Rendszerállapot sárga, a futás részleteinek „E-mail-ütközések” blokkja mutatja, kinek a címét nem lehetett átírni, mert másik fiókon áll; a fiók a régi címmel marad, és nem tud belépni, amíg az ütközést az ügyféltörzsben nem rendezik, vagy a másik fiókot nem törlik. A naplóban (`docker compose logs sync-worker`) figyelmeztető sor.
- **Besorolásváltás (ügyfél és munkatárs között):** a régi fiók csak annyi egymást követő futás után zárul le, mint egy hiányzó tétel; a függőben lévők a futás részletein látszanak. Megszűnő főügyfél-jogosultságnál a kapcsolatok magától megszűnnek, a kapcsolt ügyfelek nem zárulnak le.

A naplóban nem a kliensek IP-címe látszik

Ha az access log `ip` mezője minden kérésnél a Docker-átjáró vagy a terheléselosztó címe, az IP-alapú forgalomkorlát és az auditnapló címe hamis. A lehetséges okok és teendők:

- **IPv6-kapcsolat:** kapcsolja be a Docker IPv6-NAT-ját (`ip6tables`).
- **Terheléselosztó mögött:** `OPENHDID_TLS=off` és a `TRUSTED_PROXIES` a terheléselosztó címe (telepítési útmutató 6.5).
- **Userland-proxy:** kapcsolja ki a Docker-démonban (`"userland-proxy": false`).
- **Rootless Docker:** az alapértelmezett `builtin` port-továbbító elveszti a forrás-IP-t; a démon felhasználói egységében `DOCKERD_ROOTLESS_ROOTLESSKIT_PORT_DRIVER=slirp4netns` (telepítési útmutató 3. fejezet, „Rootless Docker”), vagy TLS-t lezáró előtét `OPENHDID_TLS=off` és `TRUSTED_PROXIES` beállítással.

Kiszolgáló kompromittálódása

1. **Elszigetelés:** izolálja a gazdagépet, és őrizze meg a naplókat.
2. **Új gép:** állítson fel tiszta gazdagépet, és a telepítést ellenőrzött kiadásból (aláírt image, 8. fejezet) és mentésből állítsa vissza.
3. **Titokcsere:** cserélje az összes titkot: adatbázis, EWS, Ozeki, SSO, API-kulcsok, ügyféltörzs, TLS-kulcs.
4. **Visszavonások:** vonja vissza a munkameneteket és a tokeneket. Az `APP_KEY` cseréje csak külön terv szerint történhet (5. fejezet).

---

7 Mentés és visszaállítás

A kiadás `backup.sh` szkriptje egy paranccsal ment és állít vissza. A telepítési mappában, a `compose.yaml` mellett él, bárhonnan indítható, és root nélkül fut: sem `sudo`, sem root jogú konténer nem kell, rootful és rootless Dockerrel egyaránt működik. Egy mentés egyszerre fogja össze azt, ami a helyreállításhoz kell:

1. **az adatbázist** (a beépített MariaDB-ét, konzisztens pillanatképként);
2. **a `storage` kötetet** (arculati képek, feltöltések);
3. **a beállításokat:** `.env`, `db.env` (benne az `APP_KEY` és minden jelszó), `compose.yaml`, `compose.override.yaml`, a `ca` mappa;
4. **a `tls` mappát** (tanúsítvány és kulcs).

```
cd /opt/openhdid
./backup.sh                          # mentés: backup/2026-10-09_023000
./backup.sh list                     # a mentések listája (verzió, adatbázis, méret)
./backup.sh restore                  # visszaállítás a legutóbbi mentésből
./backup.sh restore 2026-10-09_023000
```

A mentés. A szkript a saját mappájában létrehozza a `backup` almappát (700-as jog), és abba egy időbélyeges mappát: `database.sql.gz`, `storage.tar.gz`, `config.tar.gz`, `tls.tar.gz`, `info.txt` (időpont, OpenHDID-verzió, image) és `SHA256SUMS`; minden fájl 600-as jogú. A mentés futó vermen készül (a `mariadb` szolgáltatásnak futnia kell), kiesés nélkül. Alapból a legutóbbi 14 mentés marad, a régebbieket a szkript törli (`--keep N`, `0` = mind marad); a visszaállítás előtti biztonsági mentésekből a legutóbbi 3, mert azok is tartalmazzák a kulcsokat és az adatokat. Egy megszakadt futás (újraindítás, `kill -9`) zárját a következő futás felismeri és feloldja. A szkript a telepítési mappa `.env`-jét követi: a héjban exportált `COMPOSE_PROJECT_NAME`, `COMPOSE_FILE` és `COMPOSE_PROFILES` nem hat rá (két telepítésnél egy gépen mindegyik `.env`-jébe saját `COMPOSE_PROJECT_NAME` kerül). A `tls` kulcsát az alkalmazás saját felhasználója olvassa ki, mert az üzemeltető számára nem olvasható.

Ütemezve (cron, naponta 2:30-kor; a `--quiet` csak hibánál ír, a cron ezt levélben küldi):

```
30 2 * * * /opt/openhdid/backup.sh --quiet
```

Visszaállítás

A `./backup.sh restore [név]` egy megerősítés (`igen`) után végigviszi a teljes helyreállítást; nem interaktív futtatáshoz `--yes` . A lépések:

1. **Ellenőrzés:** a mentés ellenőrzőösszegei (ezek a sérülést mutatják ki, a szándékos módosítást nem: aki a mentést átírja, az összegeket is átírhatja); a beállítás-archívumban csak a várt fájlok lehetnek (`.env` , `db.env` , `compose.yaml` , `compose.override.yaml` , `ca`), hivatkozás nélkül; adatbázist tartalmazó mentésnél a mentett beállításokban benne a `db` profil; a `tls` mappa az üzemeltetőé. Bármelyik hiba esetén semmi nem változik, az alkalmazás fut tovább. Ha a mentés beállításai eltérnek a jelenlegiektől, a szkript a megerősítés előtt megnevezi a fájlokat.
2. **Biztonsági mentés** a jelenlegi állapotról (`…_visszaallitas-elott` , a legutóbbi 3 marad), így a visszaállítás is visszavonható; ha bármelyik lépése hibázik, a visszaállítás nem kezdődik el. Ha a jelenlegi verem már nem menthető, `--no-safety-backup` .
3. **Az alkalmazás leáll** (`web` , `worker` , `sync-worker` , `scheduler`); innentől a végéig kiesés van; ha nem áll le, a visszaállítás nem kezdődik el.
4. **Beállítások és `tls` :** a mentett `.env` és a többi fájl kerül vissza, a mentés `OPENHDID_VERSION` -jével együtt; a kulcsot az alkalmazás felhasználója a 700-as `backup` mappán belül egy ideiglenes mappába írja, amely aztán a `tls` helyére kerül, így más helyi felhasználó egyik pillanatban sem fér hozzá.
5. **Adatbázis:** a táblák törlése, majd a mentés visszatöltése a migrációs fiókkal, sandbox módban (a mentés adat: a benne lévő kliensparancsok nem futnak). Utána a munkamenetek és a gyorsítótár kiürülnek, hogy a mentés óta visszavont belépések (kilépés minden eszközről, lezárt fiók) ne éledjenek újra: visszaállítás után mindenkinek újra be kell lépnie.
6. **Storage kötet**, majd **indítás** és rendszerállapot.

Ellenőrzés utána: belépés; egy ügyfél adatlapján a válaszok száma és egy kérdés-válasz próba. Ez bizonyítja, hogy a titkosított adatok az `APP_KEY` -jel olvashatók.

Új gépre. Docker telepítése (telepítési útmutató 2. fejezet), a telepítési mappa létrehozása, benne a kiadás `compose.yaml` és `backup.sh` fájlja és a `tls` , `ca` mappa (`mkdir -p tls ca`), majd a mentés mappájának átmásolása a `backup` alá, végül `./backup.sh restore <név>` . A beépített adatbázist és a két fiókot az első induló `mariadb` a visszaállított jelszavakkal hozza létre.

Követelmények a mentéssel szemben.

- A `backup` mappát rendszeresen másolja a gazdagépen kívülre, titkosítva és módosítás ellen védve; a helyi mentés a gép elvesztése ellen nem véd. Csak olyan helyről állítson vissza, ahová illetéktelen nem írhat: a mentés az indítási beállításokat (`compose.yaml` , `.env`) is tartalmazza, így egy módosított mentés azt is meghatározná, mi fut a gépen.
- A `config.tar.gz` (kulcsok, jelszavak) más hozzáférési szabállyal kerüljön tárolásra, mint az adatbázis.
- Határozza meg a megengedett adatvesztést (RPO) és a helyreállítási időt (RTO), és rendszeres visszaállítási próbával mérje; a próba egy másik gépen a fenti „Új gépre” lépésekkel végezhető.
- Külső adatbázisnál (a `db` profil nélkül) az adatbázist az adatbázis üzemeltetője menti és állítja vissza, a mentéssel egyidejű állapotra; a szkript a többit kezeli, és ezt az `info.txt` -ben jelzi.

8 Frissítés és visszaállás

Kiadások. A kiadások a GitHub Releases oldalon jelennek meg, jegyzettel, dokumentumokkal és ellenőrzőösszegekkel.

- **Verziózás:** SemVer. A javítóverzió (1.0.*x*) hibajavítást vagy platformfrissítést hoz (PHP, nginx, OpenSSL, Alpine), az alverzió (1.*x*) új funkciót. Ha a főverzió változik, a jegyzet leírja a teendőket.
- **Címkék:** egy kiadott címke soha nem változik.

1. **Az image ellenőrzése** (választható, ajánlott):

   ```
   gh attestation verify oci://ghcr.io/adamfhun/openhdid:1.9.0 --owner adamfhun
   cosign verify ghcr.io/adamfhun/openhdid:1.9.0 \
     --certificate-identity-regexp
   '^https://github.com/adamfhun/openhdid/\.github/workflows/release\.yml@refs/tags/v' \
     --certificate-oidc-issuer https://token.actions.githubusercontent.com
   ```

   Az aláírás ellenőrzéséhez cosign 3 vagy újabb kell: az image-ek a Sigstore-csomag formátumban vannak aláírva, ezt a cosign 2 nem keresi, és „no signatures found” hibát ad.
2. **Mentés:** `./backup.sh` (7. fejezet).
3. **Frissítés:** az `OPENHDID_VERSION` átírása, majd `docker compose pull && docker compose up -d`. A migrációk automatikusan lefutnak, a szolgáltatások az új image-dzsel indulnak.
4. **Ellenőrzés:** `docker compose ps`, Rendszerállapot (a fejlécben az új verzió), a telepítési útmutató 12. fejezetének próbái.

Visszaállás sikertelen frissítés után

1. **Ha nem futott migráció:** az `OPENHDID_VERSION` visszaírása az előző verzióra, majd `docker compose up -d`.
2. **Ha futott migráció:** a migrációk csak előre futnak. Állítsa vissza a frissítés előtti mentést: `./backup.sh restore <név>` (7. fejezet); ez a mentett `.env`-vel az előző verziót is visszahozza és elindítja. A mentés óta keletkezett adatok elvesznek.

9 Skálázás és teljesítmény

A telepítés három használati profil egyikére méretezett (`5k`, `10k`, `20k`; telepítési útmutató 15. fejezet). A profil adja a PHP-FPM folyamatszámot, a feldolgozók számát és az adatbázis méretét, és a nevét a Rendszerállapot *Kapacitás* kártyája mutatja. A terhelést nem az ügyfelek száma hajtja, hanem két kérésfolyam: a portál egyidejű használói (az ügyfelek 5–8 %-a) és az ügyintézők vezérlőpultja (20–30 ügyintéző, ötmásodpercenkénti frissítés); a hívásesemények, az automata menü lekérdezései és az azonosítás ezek mellett elhanyagolhatók.

PROFIL	ÜGYFÉL · EGYIDEJŰ PORTÁLHASZNÁLÓ	TOPOLÓGIA	PHP-FPM · FELDOLGOZÓK	MARIADB
`5k`	5 000 · 250–400	egy gép (4 vCPU, 8 GB), beépített MariaDB és Valkey	16 · 2 worker	2G buffer pool, 200 kapcsolat
`10k`	10 000 · 500–800	két alkalmazásgép (4 vCPU, 8 GB) terheléselosztó mögött, külső MariaDB (elsődleges + replika) és Valkey, NFS; vagy Kubernetes	2 × 16 · 1 worker gépenként	4–8G, 200
`20k`	20 000 · 1 000–1 600	Kubernetes: web 3–6 pod, menedzselt MariaDB és Valkey	3–6 × 12 · 3 worker	8–16G, 300

A Kapacitás kártya

Minden fiók kérése legfeljebb ötpercenként egy időbélyeget hagy a fiókján (`last_seen_at` , a munkamenet-tárolótól függetlenül). A kártya ebből mutatja az utolsó 15 percben aktív fiókok számát, a mai csúcsot (a `/health` lekérdezései és az oldal megnyitásai frissítik), MariaDB-n a használt kapcsolatokat a `max_connections` értékhez képest, és a profil tervezett egyidejű felhasználószámát (a profil ügyfélszámának 8 %-a: 400, 800, 1 600). Sárga, ha a csúcs eléri a tervezett érték 80 %-át, vagy a kapcsolatok 80 %-a használatban van. Profil nélkül (`HDID_SIZING_PROFILE` üres) a számok csak tájékoztatnak.

Mikor és mire kell lépni

- **Sárga Kapacitás kártya:** a következő profil. 5k-ról 10k-ra: második alkalmazásgép, külső MariaDB és Valkey, NFS (telepítési útmutató 15.4); 10k-ról 20k-ra: Kubernetes (15.5).
- **Sok várakozó üzenet a Feladatsor kártyán:** előbb egy további feldolgozó (`docker compose up -d --scale worker=3` ; az üzenetek egyszer mennek ki több feldolgozó mellett is), aztán a profil.
- **Lassú vezérlőpult sok ügyintézőnél:** a számlálók közös gyorsítótárból jönnek (egy lekérdezés-sorozat frissítési időnként, nem ügyintézőnként), ezért a frissítési idő (Beállítások › Hívások) 5-ről 8–10 másodpercre emelése a lekérdezések számát csökkenti, a számlálókat nem késlelteti észrevehetően.
- **Rendelkezésre állás:** 5 000 ügyfél fölött a kétgépes 10k profil akkor is indokolt, ha a terhelés még nem kívánná.

Mérés

A helyes méret mérésből jön. Mielőtt profilt lép, mérje meg a jellemző terhelést a saját környezetében egy tesztpéldányon (például k6-tal), sohasem az éles rendszeren. A profil forgatókönyvei: egyidejű portálhasználók belépett munkamenettel (kezdőlap, saját adatok, kérdések, hírek, és a felhasználók ötöde az élő egyszeri kód négymásodpercenkénti lekérdezésével), 20–30 ügyintéző vezérlőpultja ötmásodpercenként, hívásesemények (érkezés, aktív, vége) és hívószám-felismerés a telefonközpont kulcsával. Küszöbök: a portál API p95 < 300 ms, a vezérlőpult p95 < 800 ms, a gépi API p95 < 200 ms,

hiba < 1 %. A mérés alatt a Rendszerállapot *Kapacitás* kártyája mutatja az elért egyidejű számot; ha a küszöb a tervezett egyidejű felhasználószám elérése előtt sérül, a profil erőforrásait kell emelni (több PHP-FPM folyamat és memória, az adatbázis puffere), nem a profilt.

Számítási alap saját méretezéshez

- **PHP-FPM:** folyamat = kérés/s × válaszidő (s) × 1,5 tartalék; memória = folyamat × 70 MB + 300 MB; `OPENHDID_FPM_PM=static` egyenletes terhelésnél.
- **MariaDB:** `innodb_buffer_pool_size` a gép memóriájának 25–50 %-a; `max_connections` legalább az összes PHP-FPM folyamat + a feldolgozók + 20.
- **Valkey:** mindhárom profilban ez tartja a munkameneteket, a zárakat, a gyorsítótárat és a sort (AOF-naplóval a sor tartósságáért); egy példány elég, kiesése a munkameneteket és a várakozó feladatokat veszti el, a kimenő üzeneteket az ütemező percenként újrasorolja.
- **Adatbázis-méret:** a legnagyobb táblák az auditnapló (a beállított keret, alapból 150 nap marad az adatbázisban, a többi archívumfájl; 11. fejezet), az azonosítási munkamenetek lépésekkel és a hívások; 20 000 ügyfélnél, napi 300 hívással 5 év alatt 5–10 GB.

Kubernetes-megfeleltetés

A 20k profil kész manifesztjei a kiadás `kubernetes` mappájában vannak (telepítési útmutató 15.5); a szerepek megfeleltetése:

SZEREP	KUBERNETES-ERŐFORRÁS
`web`	Deployment (gördülő frissítés, `maxUnavailable: 0`), HPA CPU alapján az overlay határai között, Service, Ingress (a TLS itt zárul le, `OPENHDID_TLS=off`), PodDisruptionBudget. Induló, készenléti és élő-próba: `exec openhdid healthcheck`.
`worker`, `sync-worker`	Deployment; a `worker` replikaszáma a sorhossz szerint, a `sync-worker` egy példány `Recreate` stratégiával.
`scheduler`	Deployment 1 replikával, `Recreate` stratégiával.
`migrate`	Job a web frissítése előtt, a `db.env` migrációs fiókjával, a közös Valkey zárja alatt.
`storage`	ReadWriteMany PVC (NFS, CephFS, Azure Files, EFS).
titkok	Secret az `.env` és a `db.env` tartalmából (`envFrom`), a tanúsítvány TLS Secret; `*_FILE` változókkal fájlként csatolt titok is használható.
biztonsági környezet	`runAsNonRoot`, `runAsUser: 82`, `readOnlyRootFilesystem`, `allowPrivilegeEscalation: false`, `capabilities.drop: [ALL]`, `seccompProfile: RuntimeDefault`; `/tmp` memóriában lévő `emptyDir`.
MariaDB, Valkey	menedzselt szolgáltatás vagy operátor; egyetlen írható adatbázis-példány.

Az Octane-szerű, memóriában maradó PHP-futtatás tovább növelhetné az áteresztőképességet, de az nginx + PHP-FPM modellt váltaná ki, és kódátvizsgálást igényel. Csak méréssel igazolt igény esetén jöhet szóba.

10 Biztonsági karbantartás

GYAKORISÁG	TEENDŐ
Folyamatosan	`/health`, konténerállapot, tanúsítványlejárat, kiugró 4xx/5xx, sikertelen belépések és kulcshasználat; a riasztás próbával igazolt felelőshöz érkezzen.
Hetente	A kiadott image-et a projekt hetente automatikusan átvizsgálja (Trivy). Ha javítható, magas kockázatú lelet van, javítóverzió készül, és a kiadási jegyzet jelzi. Kövesse a kiadásokat (GitHub „Watch › Releases”), és a gazdagép OS- és Docker-frissítéseit is.
Minden frissítéskor	Mentés, aláírás-ellenőrzés, a telepítési útmutató 12. fejezetének próbái.
Negyedévente	Hozzáférések, titkok és gépi kulcsok felülvizsgálata, mentés-visszaállítási próba, tűzfalszabályok, az OWASP-eltérések (telepítési útmutató 12.3) állapota.

Támogatási naptár (a 2026. szeptemberi állapot):

- PHP 8.5 aktív támogatás 2027. 12. 31-ig;
- Alpine 3.24 2028. 05.-ig;
- OpenSSL 3.5 LTS 2030-ig;
- MariaDB 12.3 LTS 2029. 06.-ig;
- a buildhez használt Node.js 2026. 10. 28-tól a 26 LTS ágra vált.

A projekt a lejárat előtt javítóverzióban lép a következő ágra, és a kiadási jegyzet jelzi.

Az image védelmei:

- nem root felhasználó, csak olvasható fájlrendszer, elvett Linux-képességek, `no-new-privileges`;
- digesttel rögzített alapimage-ek, aláírt image, SBOM.

A `compose.yaml` biztonsági beállításait (`read_only`, `cap_drop`, `security_opt`) ne lazítsa.

11 Adatmegőrzés

A megőrzést három felületi beállítás szabályozza (*Beállítások › Adatmegőrzés*):

- **általános megőrzés** (alapból 5 év): azonosítási munkamenetek, hívások, kimenő üzenetek, átvételek és az auditarchívum fájljai;
- **rövid életű tételek** (alapból 2 év): lejárt egyszeri kódok, feltöltött állományok, az átvételek változásrekordjai (*Ügyféltörzs-változások*);

- **auditnapló az adatbázisban** (alapból 150 nap, legalább 30): ennyi napig marad egy auditbejegyzés az adatbázisban, ahol a panel keresi; a régebbi napokat az éjjeli feladat napi, tömörített JSON Lines fájlokba írja (`storage/app/private/audit-archive/ÉÉÉÉ/audit-ÉÉÉÉ-HH-NN.jsonl.gz` , mellette `.sha256` ellenőrzőfájl), és csak a sikeres írás után törli a táblából. A fájlok az *Adminisztráció › Rendszer › Auditarchívum* oldalon listázhatók és letölthetők (minden letöltés `audit.archive_downloaded` esemény), a `storage` kötettel együtt a mentés részei, és az általános megőrzés végén törlődnek. Egy futás legfeljebb 120 napot archivál, így egy régi telepítés néhány éjjel alatt éri utol magát; a kézi futtatás `docker compose exec web php artisan hdid:prune` . A Rendszerállapot *Auditnapló* kártyája a tábla méretét, az archívumfájlok számát és méretét és az utolsó archiválást mutatja, és sárgul, ha a kereten túli bejegyzések három napnál tovább az adatbázisban maradnak.

Az auditnapló csendesebb is lett: a gépi kulcs elfogadott használata nem ír bejegyzést (az *API kulcsok* lista „Utoljára használva” oszlopa mutatja, az elutasított és a régi kulcsos használat továbbra is naplózott), az ügyféltörzs-átvétel tételenkénti változásai pedig nem az auditnaplóba, hanem az *Ügyféltörzs-változások* táblába kerülnek (futásonként és tételenként egy sor a tétel, a fiók és a telefonszámok mezőnkénti változásával; kereshető, szűrhető futásra, CSV-be exportálható); az auditnaplóban a futásról egy összegző bejegyzés (`sync.completed`) és a fiókok lezárása, újranyitása, e-mail-változása marad. Az auditnapló oldal alján az utolsó hét nap eseménynevenkénti darabszáma látszik: ha egy név uralja a listát, ott lehet tovább csendesíteni.

A napi 03:30-as tisztítás véglegesen töröl; az eredmény `retention.pruned` eseményként az auditnaplóban áll. A titkot hordozó üzenetek törzse már a kiküldés, a végleges hiba vagy a visszavonás után törlődik. A mentések megőrzését a mentési rend külön szabályozza: az alkalmazás nem törli őket.

---

12 Parancsreferencia

Az alkalmazásparancsok (`hdid:*`) a `docker compose exec web php artisan` előtaggal futnak. A teljes lista a leírásokkal: `docker compose exec web php artisan list hdid` ; egy parancs argumentumai és kapcsolói: `docker compose exec web php artisan help hdid:mfa-reset` . A fiókot módosító parancsok (`hdid:make-admin` , `hdid:mfa-reset`) minden futása külön auditbejegyzést kap (operációs rendszerbeli felhasználóval és géppel), és e-mailt kap róla minden másik főrendszergazda.

PARANCS	MIT TESZ
`./backup.sh` / `list` / `restore [név]`	Mentés a `backup` mappába / a mentések listája / visszaállítás (7. fejezet).
`docker compose run --rm --no-deps web key`	Új `APP_KEY` és egy `REDIS_PASSWORD` kiírása, csak új telepítéshez.
`docker compose exec web openhdid tls-check` / `reload` / `version`	Tanúsítvány ellenőrzése / nginx újratöltése ellenőrzéssel / verzió.
`hdid:mfa-reset [email] [--off]`	Egy munkatárs második faktorainak törlése, illetve a kétlépcsős munkatársi belépés kikapcsolása vészhelyzetben (például ha csak SMS van engedélyezve, és az átjáró nem működik).

PARANCS	MIT TESZ
`hdid:make-admin email [--name=] [--force]`	Főrendszergazda létrehozása vagy előléptetése (jelszót kér). Bekapcsolt kétlépcsős belépésnél meglévő fiókot csak `--force`-szal módosít; minden futás naplózott, és a többi főrendszergazda e-mailt kap.
`hdid:health [--strict] [--json]`	Rendszerállapot; kilépési kód 0/1/2.
`hdid:emd-sync [--file=] [--dry-run]`	Ügyféltörzs-átvétel (a régi `hdid:sync` név álnévként működik).
`hdid:emd-sync-token`	Az ügyféltörzs API-tokenjének frissítése, szükség esetén új belépés.
`hdid:test-mail cím [--now]`, `hdid:test-sms szám [--now]`	Próbaüzenet; `--now` a sor megkerülésével.
`hdid:api-key:create "Név" callcenter|mobile_backend`	Gépi kulcs; egyszer jelenik meg, a `mobile_backend` hatókörnél az aláíró titokkal együtt (az aláírás ott kötelező).
`hdid:messages:flush`	Várakozó üzenetek azonnali küldése.
`hdid:prune`	Adatmegőrzési tisztítás és az auditnapló archiválása kézzel (futásonként legfeljebb 120 nap az archívumba).
`schedule:list` (a `scheduler` konténerben)	Ütemezett feladatok és következő futásuk.
`queue:failed` / `queue:retry <uuid>|all` / `queue:forget <uuid>` / `queue:flush` / `queue:prune-failed --hours=48`	Sikertelen feladatok listája, újrafuttatása, törlése egyesével, mind, illetve a régiek törlése. Ugyanez a felületen: *Rendszer › Üzenetsorok* › Sikertelen feladatok; a 30 napnál régebbieket a napi tisztítás magától törli.
`queue:monitor database:default,database:sync` / `queue:clear database --queue=sync --force`	A sorok hossza, illetve egy sor ürítése. Ugyanez a felületen: *Rendszer › Üzenetsorok*, soronként életjellel, darabszámokkal és `Sor ürítése` gombbal; a várakozó feladatok egyesével is törölhetők. A `queue:clear` élesben csak `--force`-szal fut, `exec -T` mellett is.
`down --retry=30`, `up`	Karbantartási mód be és ki (minden példányra).

Rövidítésjegyzék

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
EMD	Enterprise Master Data; magyarul ügyféltörzs.
AOF	Append Only File – a Valkey tartós naplója.
FPM	FastCGI Process Manager – a PHP folyamatkezelője.
HPA	Horizontal Pod Autoscaler – a Kubernetes automatikus vízszintes skálázója.
LTS	Long-Term Support – hosszú támogatású kiadási ág.
PVC	PersistentVolumeClaim – tartós kötet igénylése Kubernetesben.

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
RPO / RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective – megengedett adatvesztés és helyreállítási idő.
SBOM	Software Bill of Materials – az image összetevőinek jegyzéke.
SemVer	Semantic Versioning – szemantikus verziózás (fő.al.javító).